# Optique Interférentielle

## Chapitre I3 : Interférences à division du front d'onde

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 3 décembre 2025

### Prérequis de PCSI

- Cours Signaux 2 - 0
- Document de cours Signaux 2 - 1 à 3
- TD Signaux 2

### Programme officiel

| Notions et contenus | Capacités exigibles |
|---|---|
| 1.3. Exemple de dispositif interférentiel par division du front d'onde : trous d'Young | |
| Dispositif-modèle des trous d'Young ponctuels dans un milieu non dispersif (source ponctuelle à grande distance finie ; observation à grande distance finie). Champ d'interférences. Ordre d'interférences. | Définir, déterminer et utiliser l'ordre d'interférences. |
| Franges d'interférences. | Justifier la forme des franges observées sur un écran éloigné parallèle au plan contenant les trous d'Young. |
| Du dispositif-modèle au dispositif réel. | |
| Fentes d'Young. Expliquer l'intérêt pratique du dispositif des fentes d'Young comparativement aux trous d'Young. | Identifier l'effet de la diffraction sur la figure observée. Montage de Fraunhofer. |
| Exprimer l'ordre d'interférences sur l'écran dans le cas d'un dispositif des fentes d'Young utilisé en configuration de Fraunhofer. | |
| Perte de contraste par élargissement spatial de la source. | Utiliser un critère semi-quantitatif de brouillage des franges portant sur l'ordre d'interférences pour interpréter des observations expérimentales. |
| Perte de contraste par élargissement spectral de la source. | Utiliser un critère semi-quantitatif de brouillage des franges portant sur l'ordre spectral de la source. Relier la longueur de cohérence temporelle, la largeur spectrale et la longueur d'onde en ordres de grandeur. |
| Observations en lumière blanche (blanc d'ordre supérieur, spectre cannelé). | Déterminer les longueurs d'ondes des cannelures. |

### Sommaire

Nous avons discuté des conditions nécessaires à l'obtention d'interférences (polarisation non orthogonales, accord de fréquence et de phase) ; en particulier, la condition d'accord de phase est presque impossible à réaliser en pratique à partir de deux sources indépendantes : on cherchera donc à créer deux sources secondaires à partir d'une source unique. Dans ce chapitre nous étudions un premier type d'interféromètre dit à division du front d'onde, qui opère une division géométrique du faisceau incident. Dans le cadre du programme, nous nous focalisons sur le dispositif interférentiel des trous de Young proposé par T. Young en 1801. Nous allons maintenant exprimer la différence de marche $\delta(M)$ qui intervient dans l'expression de l'intensité $I(\delta)$ vue au chapitre précédent et en déduire les propriétés de la figure d'interférences. On pourra trouver des animations sur le site http://anim.institutoptique.fr/.

**I Le dispositif des trous de Young** . . . . . **1**
I.A Schéma de l'expérience . . . . . 1
I.B Figure d'interférences . . . . . 2
I.C Montage de Fraunhofer . . . . . 4
**II Perte de contraste** . . . . . **5**
II.A Élargissement spectral de la source et cohérence temporelle . . . . . 5
II.B Élargissement spatial de la source et cohérence spatiale . . . . . 7
**III Le réseau par transmission** . . . . . **10**
III.A Description . . . . . 11
III.B Figure d'interférences . . . . . 11

# I – Le dispositif des trous de Young

En raison de la condition d'accord de phase, deux ondes ne peuvent être cohérentes que si elles proviennent d'une *même source*. Il faut donc former deux sources secondaires $S_1$ et $S_2$ à partir d'une source unique. Il existe deux types de dispositif pour produire ces interférences. Nous nous intéressons dans ce chapitre à la **division du front d'onde** : le front d'onde issu d'une source primaire $S$ est divisé géométriquement en deux faisceaux, créant ainsi des secondaires $S_1$, $S_2$, etc. séparées dans l'espace. Le dispositif canonique de division du front d'onde est celui des **trous d'Young**, qui produit une interférence à deux ondes.

**Définition I3.1 (Division du front d'onde)**

*Un interféromètre à division du front d'onde opère une **division géométrique** du front d'onde issu d'une source primaire $S$ en plusieurs fronts d'onde secondaires qui interfèrent en un point $M$. L'exemple canonique est les **trous de Young**.*

## I.A – Schéma de l'expérience

Le dispositif est schématisé en Fig. I3.1, et contient les éléments suivants.

- Une **source ponctuelle monochromatique** S sur l'axe optique $(Oz)$.
- Deux **trous** $S_1$ et $S_2$ séparés de $a$ placés **symétriquement** sur l'axe optique.
- Un **écran** placé à une distance $D$ en aval des trous, où se forme la figure d'interférences.

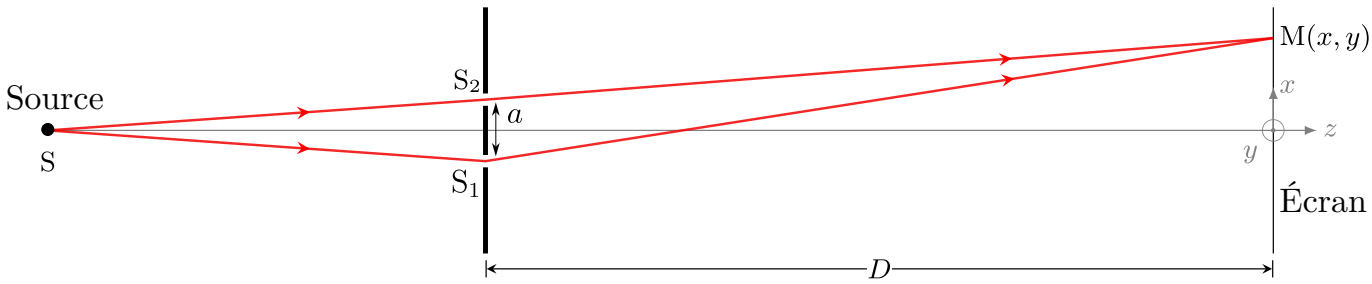
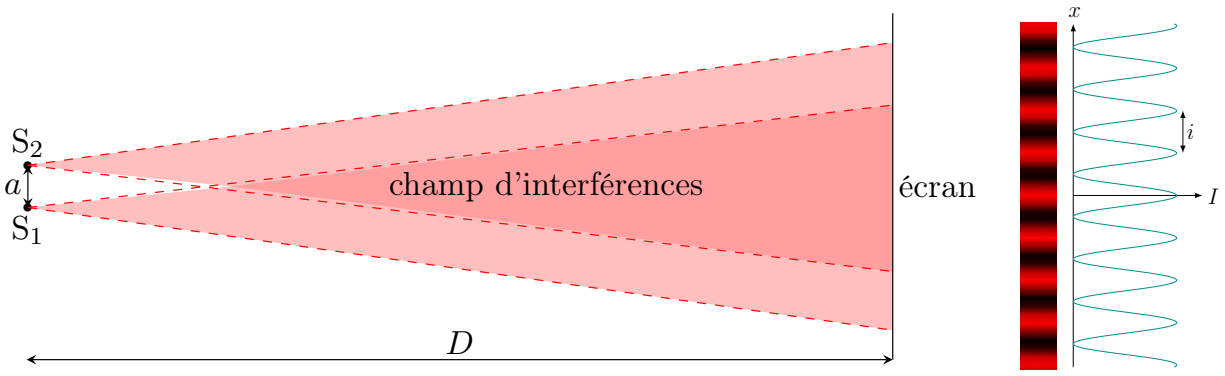



Fig. I3.1 – Schéma du dispositif des trous de Young. Une source ponctuelle $S$ éclaire deux trous centrés par rapport à l'axe optique, séparés d'une distance $a$. Par le phénomène de diffraction, ces deux trous se comportent comme deux sources secondaires $S_1$ et $S_2$ qui émettent deux onde sphériques en phase qui interfèrent en un point $M(x, y)$ d'un écran placé à grande distance $D \gg a$. [Source : femto-physique].

La superposition des d'ondes sur l'écran est possible grâce à la **diffraction** de la lumière par chacun des trous, qui agissent comme deux sources secondaires émettant deux faisceaux élargis. La région ou se superposent les faisceaux provenant des trous est appelée **champ d'interférences**, voir Fig. I3.2(a). Il s'agit ici d'une région étendue spatialement, ce qui est le cas de tous les dispositifs à division du front d'onde. On dit que les interférences sont **délocalisées**.

**Propriété I3.1 (Champ d'interférences)**

*Dans un interféromètre à division du front d'onde, les rayons interfèrent dans une région étendue de l'espace appelée **champ d'interférences**. On dit que les interférences sont **délocalisées**.*




(a) (b)

FIG. I3.2 – (a) Champ d'interférences des trous de Young. (b) Figure d'interférences des trous de Young. On pourra visualiser une animation de la formation de la figure d'interférences ici : https://femto-physique.fr/simulations/young-experience.php.

**Exemple I3.1 : Champ d'interférences des trous de Young**

On a représenté le champ d'interférences des trous de Young sur la Fig. I3.2(a).

1) Rappeler l'expression de l'ouverture angulaire $\theta$ du faisceau diffracté par un trou de diamètre $d$.
2) Exprimer la taille $L$ du champ d'interférences pour $D \gg a$. *Application numérique* pour $D \simeq 1\,\mathrm{m}, d \simeq 100\,\mu\mathrm{m}$ et une lumière dans le vide de longueur d'onde $\lambda \simeq 500\,\mathrm{nm}$.

**Solution**

*1) L'ouverture angulaire du faisceau diffracté par un trou de diamètre $d$ est donnée par la relation .*

$$\boxed{\theta \simeq \frac{\lambda}{d}.}$$

*2) La largeur du champ d'interférences est donc de l'ordre de*

$$\boxed{L \simeq 2\theta D \simeq \frac{2\lambda D}{d}.}$$

Application numérique *: $L \simeq 1\,\mathrm{cm}$. C'est une région relativement réduite de d'écran !*

## I.B – Figure d'interférences

Dans le chapitre précédent, nous avons montré que l'intensité lumineuse issue de l'interférence de deux ondes cohérentes monochromatiques de longueur d'onde dans le vide $\lambda_0$ et de même intensité $I_0$ s'écrit

$$\boxed{I(M) = 2I_0\left[1 + \cos\left(2\pi\frac{\delta(M)}{\lambda_0}\right)\right].} \tag{1}$$

Pour déterminer le profil d'intensité lumineuse $I(M)$ sur l'écran pour une source, il reste à exprimer $\delta(M)$. Pour simplifier, nous assimilons l'air au vide, d'indice de réfraction $n = 1$, et nous supposons que le point M$(x, y = 0)$ est placé sur l'axe $x$ de l'écran, dans le plan du tableau.

**(i) Calcul de la différence de marche** — À un signe global près, on a

$$\delta(M) = (SM)_1 - (SM)_2 = [(SS_1) + (S_1M)] + [(S_2M) - (S_1M)] = (S_2M) - (S_1M) = S_2M - S_1M, \tag{2}$$

car $(SS_1) = (SS_2)$ par symétrie : la source est équidistante des deux trous.

Notons O l'origine de l'axe $x$ sur l'écran, situé sur l'axe optique, et $\mathrm{H}_1$ et $\mathrm{H}_2$ les projetés orthogonaux de $\mathrm{S}_1$ et $\mathrm{S}_2$ sur l'écran. On a alors d'après le théorème de Pythagore,

$$\begin{cases} S_1M^2 &= S_1H_1^2 + H_1M^2 = D^2 + (x + \frac{a}{2})^2 = D^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 + x^2 + ax \\ S_2M^2 &= S_2H_1^2 + H_2M^2 = D^2 + (x - \frac{a}{2})^2 = D^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 + x^2 - ax \end{cases} \tag{3}$$

En pratique, il est légitime de supposer que l'écran est loin des trous et que sa distance est grande devant la largeur du champ d'interférences, i.e. $D \gg a, x, y$.

**Propriété I3.2 (Approximation paraxiale)**

*Les rayons interférant en un point* M *de l'écran sont peu inclinés par rapport à l'axe optique, soit*

$$D \gg a, x, y.$$

Au premier ordre, on a le développement limité

$$S_1M = D\sqrt{1 + \underbrace{\left(\frac{a}{2D}\right)^2 + \frac{x^2 - ax}{D^2}}_{\varepsilon \ll 1}} \simeq D\left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right) = D + \frac{a^2 + 4x^2}{8D} - \frac{ax}{2D}, \tag{4}$$

On montre de la même manière que

$$S_2M \simeq D + \frac{a^2 + 4x^2}{8D} + \frac{ax}{2D}. \tag{5}$$

La différence de marche vaut donc

$$\boxed{\delta(M) \simeq \frac{ax}{D}} \tag{6}$$

**(ii) Figure d'interférences** — En utilisant la formule de Fresnel Éq. (1), on trouve

$$I(x) = 2I_0\left[1 + \cos\left(2\pi\frac{ax}{\lambda_0 D}\right)\right]. \tag{7}$$

En généralisant à un point $M$ décalé de $y$, et à un milieu d'indice $n$, on obtiendrait,

$$I(x, y) = 2I_0\left[1 + \cos\left(2\pi\frac{ax}{\lambda D}\right)\right], \tag{8}$$

où $\lambda = \lambda_0/n$ est la longueur d'onde dans le milieu. L'intensité sur l'écran ne dépend donc pas de $y$, ce qui est cohérent en raison de la symétrie du dispositif. La figure d'interférences est ainsi composé de **franges rectilignes** dans la direction $y$, alternativement sombres et brillantes (Fig. I3.2(b)). Ces fentes sont régulièrement espacées et séparées d'une distance $i$ appelée **interfrange**.

L'interfrange correspond à la période spatiale de la figure d'interférences, et donc à la période spatiale du cosinus dans l'Éq. (7). On peut donc mettre l'intensité sous la forme

$$\boxed{I(x) = 2I_0\left[1 + \cos\left(2\pi\frac{x}{i}\right)\right],} \tag{9}$$

d'où l'on tire $i = \frac{\lambda D}{a}$. Dans le cas général, on peut utiliser la méthode suivante.

**Méthode I3.1 (Déterminer un interfrange)**

1. *Déterminer l'**ordre d'interférences** $p(x)$.*
2. *Écrire que la **décalage** entre deux franges successives vérifie $p(x+i) - p(x) = 1$.*

**Formule I3.1 (Figure d'interférences des trous de Young)**

*La figure d'interférences des trous de Young est constituée de **franges rectilignes** transverses à l'axe des trous séparées d'une distance constante, appelée **interfrange**, d'expression*

$$i = \frac{\lambda D}{a}.$$

**Expérience I3.1 : Mesure d'un interfrange**

En plaçant un écran à une distance $D = 150\,\mathrm{cm}$ des trous de Young séparés d'une distance $a = 200\,\mu\mathrm{m}$, et éclairé par une diode laser de longueur d'onde $\lambda \simeq 650\,\mathrm{nm}$, on trouve un interfrange $i \simeq 5\,\mathrm{mm}$.

## I.C – Montage de Fraunhofer

**(i) Principe** — L'interférence par les trous de Young a été étudiée dans l'approximation paraxiale, qui exige que l'écran soit loin des trous. Mais plus l'écran est loin, plus la luminosité est faible. Pour s'affranchir de cette contrainte, on utilise le **montage de Fraunhofer**, qui contient deux lentilles convergentes.

1. On simule une **source à l'infini** en plaçant $S$ au foyer objet d'une lentille $\mathscr{L}_1$.
2. On simule un **écran à l'infini** en le plaçant dans le plan focal image d'une lentille $\mathscr{L}_2$.

Le faisceau lumineux est donc parallèle entre les deux lentilles, ce qui permet de placer les trous à notre guise sans modifier la figure d'interférences. La figure d'interférences n'est pas non plus modifiée si l'on déplace l'écran et la lentille $\mathscr{L}_2$ ensemble.

**Propriété I3.3 (Intérêt du montage de Fraunhofer)**

*Le montage de **Fraunhofer** permet d'obtenir des interférences avec une **bonne luminosité**.*

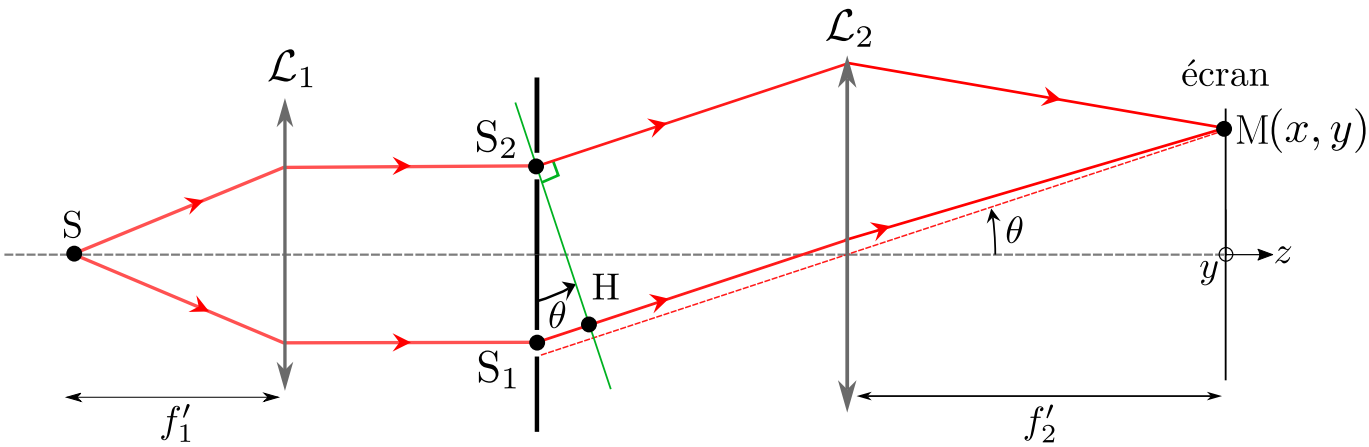



Fig. I3.3 – Montage de Fraunhofer pour l'expérience des trous de Young. Bien noter que la source est dans le plan foyer objet de la première lentille et l'écran dans le plan foyer image de la seconde. En appliquant le théorème de Malus pour les deux rayons en rouge, leur différence de marche est donnée par $(S_2H)$.

**(ii) Différence de marche** — Calculons la différence de marche dans cette nouvelle configuration. Les faisceaux interférant en $M$ sont parallèles avant et après les trous. D'après le théorème de Malus, le plan d'onde passant par $\mathrm{S}_2$ est orthogonal aux rayons lumineux. Soit $\mathrm{H}$ l'intersection du rayon $1$ et du plan d'onde passant par $\mathrm{S}_2$. On a donc

$$\varphi(H) = \varphi(S_2) \quad \Rightarrow \quad (S_2M) = (HM), \tag{10}$$

en vertu de la formule du déphasage. Par additivité, et en supposant que le milieu est de l'air d'indice $n = 1$,

$$\delta(M) = (S_1M) - (S_2M) = [(S_1H) + (HM)] - (S_2M) = (S_1H) = a\sin\theta, \tag{11}$$

où l'angle $\theta$ est représenté sur la Fig. I3.3. Or cet angle se retrouve également entre les rayons lumineux et l'axe optique, et donc

$$\tan\theta = \frac{x}{f_2'}. \tag{12}$$

Dans les conditions de Gauss, $\sin(\theta) \simeq \tan(\theta)$, et on déduit que

$$\boxed{\delta(x) = \frac{ax}{f_2'}.} \tag{13}$$

On trouve la même expression qu'en Éq. (6), sauf que la distance à l'écran $D$ est remplacée par la distance focale $f_2'$. L'interfrange vaut donc

$$i = \frac{\lambda f_2'}{a}. \tag{14}$$

En pratique, les distances focales usuelles sont inférieures au mètre, ce qui conduit à une image plus petite que dans le montage classique, mais on gagne en luminosité.

**Propriété I3.4 (Interfrange dans le montage de Fraunhofer)**

*Dans les conditions de Gauss, l'interfrange dans le montage de Fraunhofer vaut*

$$i = \frac{\lambda f_2'}{a}.$$

# II – Perte de contraste

Dans le modèle présenté dans la Sec. I, les interférences sont parfaitement contrastées (contraste $\mathscr{C} = 1$). Dans la réalité, plusieurs phénomènes limite la visibilité des interférences. Nous allons en discuter deux : l'élargissement spectral de la source et le problème associé de cohérence temporelle ; et l'élargissement spatial de la source et le problème associé de cohérence spatiale.

## II.A – Élargissement spectral de la source et cohérence temporelle

Que se passe-t-il si l'on éclaire les trous de Young avec une source polychromatique, par exemple en lumière blanche. Rappelons ce que nous avons vu au chapitre précédent. La comparaison entre la différence de marche $\delta$ entre les deux ondes issues de la même source et la longueur de cohérence permet de savoir si elles peuvent interférer.

- Lorsque $\delta \lesssim l_c$, deux trains d'onde qui se recouvrent ont la même phase et interfèrent donc constructivement. Les ondes sont **cohérentes**.
- Lorsque $\delta \gtrsim l_c$, le déphasage entre les trains d'ondes conduit à des interférences destructives et donc un brouillage de la figure d'interférences. Les ondes sont **incohérentes**.

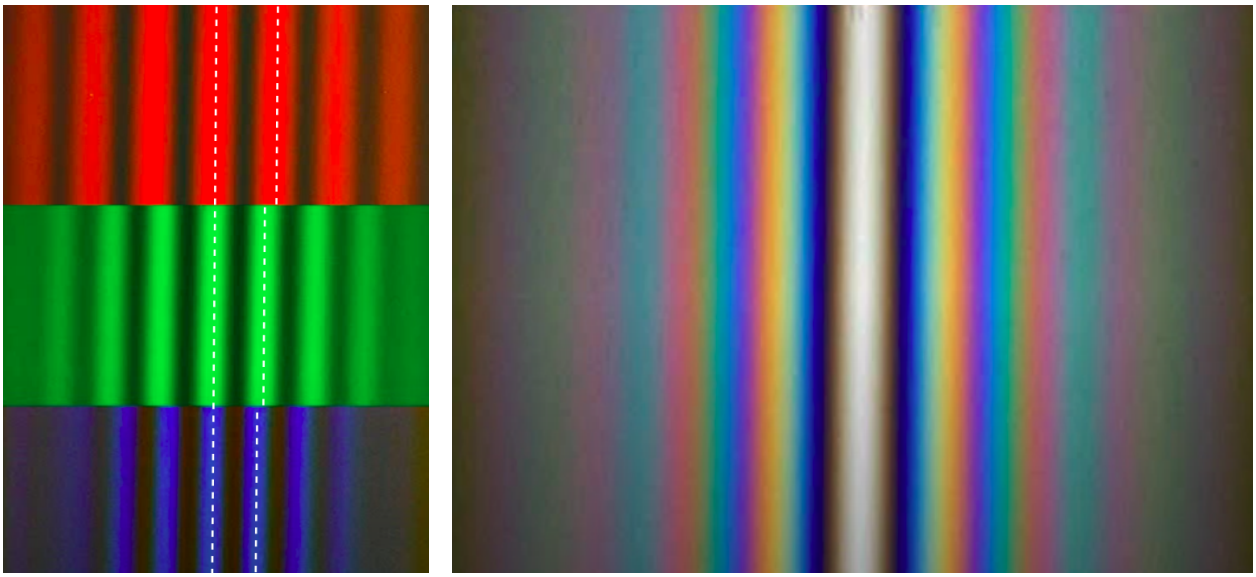
Le cas limite s'obtient lorsque $\delta \simeq \ell_c$, c'est-à-dire lorsque l'ordre d'interférences vaut $p = \frac{\delta}{\lambda} \simeq \frac{\ell_c}{\lambda}$. La longueur de cohérence temporelle donne donc une estimation du nombre de franges visibles dans le champ d'interférences,

$$N_f \simeq \frac{\ell_c}{\lambda} \simeq \frac{\lambda}{\Delta\lambda}. \tag{15}$$

Pour un source de lumière blanche, on obtient $N_f$ de l'ordre de l'unité : on ne peut observer qu'un petit nombre de franges d'interférences.

C'est ce que l'on observe sur la Fig. I3.4(b), où l'on voit que la frange centrale est blanche, entourée de franges noires et de franges colorées. Interprétons. L'interfrange $i = \lambda D/a$ dépend de la longueur d'onde $\lambda$, ce qui peut se vérifier expérimentalement avec plusieurs lasers (Fig. I3.4(a)). La lumière blanche, c'est-à-dire une superposition de toutes les couleurs du visible, entre $400\,\mathrm{nm}$ et $750\,\mathrm{nm}$. Chaque couleur produit sa propre figure d'interférences, et les intensités associées à différentes couleurs, qui sont incohérentes entre elles, s'additionnent.

- La frange centrale correspond à $\delta = 0$ quelle que soit la longueur d'onde. Toutes les franges centrales colorées se superposent, et donc la frange centrale reste brillante et apparaît blanche.
- Pour des différences de marche $\delta \neq 0$, les franges brillantes de chaque couleur sont décalées, ce qui



(a) (b)

FIG. I3.4 — (a) Pour 3 longueurs d'onde différentes (bleu à 450 nm, vert à 532 nm et rouge à 633 nm) on peut constater que l'interfrange (repéré par les traits blancs pointillés) augmente avec la longueur d'onde. (b) La lumière blanche étant une superposition de toutes les couleurs du visible, on observe au centre de la figure d'interférences en lumière blanche une frange blanche entourée de franches noires (les cannelures). Puis, comme l'interfrange dépend de $\lambda$, on observe un chevauchement des ordres d'interférences et donc des irisations progressives (les teintes de Newton). Lorsque la différence de marche devient trop importante, on obtient le blanc d'ordre supérieur qui comporte de très nombreuses cannelures invisibles à l'œil nu. Lien YouTube : https://youtu.be/tc6V9B7YjtU.

conduit à une alternance de couleurs puis à une perte de visibilité pour les grandes différences de marche, où les franges colorées sombres et brillantes se chevauchent.

Quantitativement, la figure d'interférences se brouille lorsque les franges brillantes d'un même ordre $p$ mais de longueurs d'onde $\lambda_1 = 400\,\mathrm{nm}$ et $\lambda_2 = 750\,\mathrm{nm} = \lambda_1 + \frac{\Delta\lambda}{2}$ sont décalées d'un demi-interfrange, soit

$$\Delta x_p = \frac{i}{2} \quad \Rightarrow \quad p\Delta i = \frac{D\Delta\lambda}{2a} = \frac{1}{2}\frac{\lambda_0 D}{a}. \tag{16}$$

où $\lambda_0$ désigne la longueur d'onde moyenne dans le visible. Or $p = \delta/\lambda_0$ et donc $\delta = \lambda_0^2/\Delta\lambda \sim \ell_\mathrm{c}$. On retrouve l'interprétation de la longueur de cohérence temporelle.

**Propriété I3.5 (Cohérence temporelle)**

*Une source de largeur spectrale $\Delta\lambda$ est **cohérente temporellement** pour une différence de marche $\delta \lesssim \ell_\mathrm{c}$ inférieure à la longueur de cohérence temporelle*

$$\ell_\mathrm{c} = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}.$$

## II.B – Élargissement spatial de la source et cohérence spatiale

Dans l'expérience présentée sur la Fig. I3.1, nous avons supposé que la source primaire $S$ étant à équidistance des trous $S_1$ et $S_2$. Comment évolue la figure d'interférence lorsqu'on translate la position de la source vers une nouvelle position $S'$ ? Notons $\delta'(M) = (S'M)_1 - (S'M)_2$ la nouvelle différence de marche. La différence de marche supplémentaire introduite par cette translation est notée $\delta_\mathrm{t}(M) = \delta'(M) - \delta(M)$.

**(i) Translation perpendiculaire à l'axe des trous** — On translate la source dans la direction de l'axe optique $(Oz)$, ou encore dans la direction $(Oy)$ perpendiculaire au plan de la figure. Par symétrie, on a toujours $(S'S_1) = (S'S_2)$ et donc $\delta'(M) = (S'M)_1 - (S'M)_2 = (S_1M) - (S_2M) = \delta(M)$, et ainsi

$$\boxed{\delta_\mathrm{t} = 0.} \tag{17}$$

La figure d'interférences est inchangée ! On peut donc gagner en luminosité en élargissant la source autant que l'on veut dans une direction *orthogonale* aux fentes. Le même raisonnement s'applique aux sources secondaires. On peut donc remplacer les trous de Young par des **fentes de Young** selon la direction $(Oy)$ orthogonale à l'axe des trous, sans changer la figure d'interférences tout en augmentant sa luminosité.

**Propriété I3.6**

*Translater la source **perpendiculairement** à l'axe des trous n'affecte pas la figure d'interférence. Cela permet d'utiliser des fentes au lieu de trous, ce qui augmente la luminosité.*

**(ii) Translation parallèle à l'axe des trous** — Translatons la source vers un point $S'$ d'une distance $b$ dans la direction $(Ox)$ parallèle à l'axe des trous. On note $d$ la distance entre la source et les trous. Le calcul approchée de la différence de marche est en tout point identique à celui qui mène à l'Éq. (6), en supposant

la source loin des trous, soit $d \gg b, a$, et en remplaçant $x$ par $b$ et $D$ par la distance $d$ :

$$\boxed{\delta_\mathrm{t} = n\frac{ab}{d}.} \tag{18}$$

L'intensité lumineuse a alors pour expression

$$I'(M) = 2I_0\left[1+\cos\left(2\pi\frac{\delta+\delta_t}{\lambda_0}\right)\right] = 2I_0\left[1+\cos\left(2\pi\frac{ax}{\lambda D}+2\pi\frac{ab}{\lambda d}\right)\right] \tag{19}$$

$$= 2I_0\left[1+\cos\left(\frac{2\pi a}{\lambda D}(x-x_t)\right)\right], \tag{20}$$

où $x_t = -\frac{bD}{d}$. On observe donc deux conséquences importantes.

- L'interfrange est **inchangé** et vaut toujours
$$i = \frac{\lambda D}{a}.$$
Cela est cohérent puisque la variation de différence de marche $\delta_t$ est indépendante de $x$.
- La figure d'interférences est **translatée** sur l'écran d'une distance $x_t$ d'expression
$$\boxed{x_t = -\frac{bD}{d}.}$$

Les franges se décalent donc vers le bas si la source est translatée vers le haut (sens opposé à la translation de la source) d'une distance proportionnelle au décalage $b$ de la source.

**Propriété I3.7**

*Translater la source **parallèlement** à l'axe des trous induit une translation de la figure d'interférence dans la direction opposée.*

**(iii) Ajoute d'une source dans la direction des trous** — Au lieu de translater la source, considérons deux sources ponctuelles identiques $S_1'$ et $S_2'$ placées aux positions symétriques $b$ et $-b$ respectivement dans la direction des trous. Les deux sources ponctuelles étant distinctes, elles sont incohérentes et on somme leur intensité. L'intensité totale est donc donnée par [1]

$$\begin{aligned} I(M) &= I_1'(M) + I_2'(M) \\ &= 2I_0\left[1+\cos\left(2\pi\frac{ax}{\lambda D}+2\pi\frac{ab}{\lambda d}\right)\right] + 2I_0\left[1+\cos\left(2\pi\frac{ax}{\lambda D}-2\pi\frac{ab}{\lambda d}\right)\right] \\ &= 4I_0\left[1+\cos\left(\frac{\pi ab}{\lambda d}\right)\cos\left(\frac{2\pi ax}{\lambda D}\right)\right]. \end{aligned} \tag{21}$$

L'intensité est donc modulée par un facteur de contraste

$$\boxed{\mathscr{C} = \cos\left(\frac{\pi ab}{\lambda d}\right) = \cos(\pi\Delta p),} \tag{22}$$

où $\Delta p = \frac{ab}{\lambda d}$ correspond au décalage de l'ordre d'interférences induite par la translation de la source.

- Lorsque $\Delta p$ est **demi-entier**, la figure d'interférences se brouille complètement. Ce brouillage apparaît parce que les maxima de lumière de la source $S_1'$ s'ajoutent aux minima de la source $S_2'$, ce qui brouille complètement la figure d'interférences ($\mathscr{C} = 0$) lorsque les sources sont de même intensité. On parle

1. Pour la dernière égalité, utiliser $\cos(a)+\cos(b) = 2\cos(\frac{a-b}{2})\cos(\frac{a-b}{2})$.

d'**anticoïncidence**.

- Lorsque $\Delta p$ est **entier**, les extrema s'ajoutent, ce qui permet d'avoir une figure d'interférences maximalement contrastée ($\mathscr{C} = 1$). On parle de **coïncidence**.

**(iv) Source étendue et cohérence spatiale** — Le brouillage de la figure d'interférences intervient également lorsque l'on élargit la source dans la direction des trous, ce qui revient à ajouter une infinité de sources élémentaires. Un exemple en lumière blanche est représenté en Fig. I3.6. En pratique, élargir la source produit donc deux effets antagonistes.

- L'intensité de la figure d'interférences augmente, ce qui la rend *plus lumineuse*.
- Le contraste de la figure d'interférences diminue, ce qui la rend *moins contrastée*.

Pour garder une figure d'interférences visible, le décalage des sources élémentaires ne doit pas modifier l'ordre d'interférences de plus d'un demi-entier, soit

$$\Delta p \lesssim \frac{1}{2}. \tag{23}$$

Pour une source de largeur totale $b$ centrée à l'origine on obtient le critère $\frac{\lambda b}{2da} \lesssim \frac{1}{2}$, soit

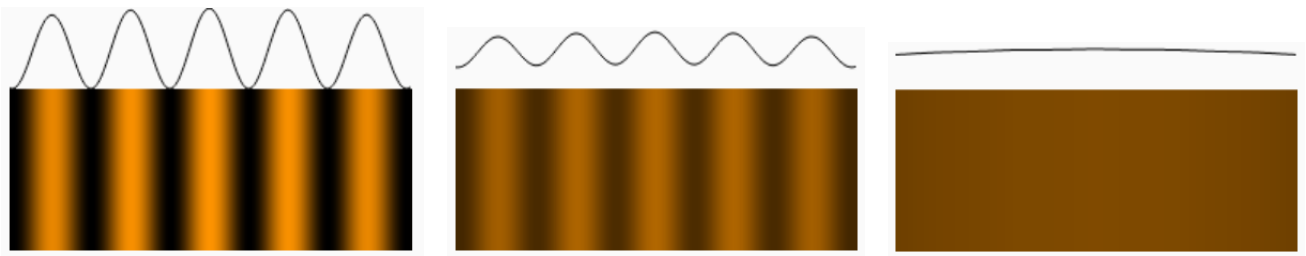
$$a \lesssim \frac{\lambda d}{b} = \ell_\mathrm{s}. \tag{24}$$

La grandeur $\ell_\mathrm{s}$ est appelée **longueur de cohérence spatiale**. Cette grandeur dépend des propriétés intrinsèques de la source (extension spatiale $2b$, longueur d'onde centrale $\lambda_0$) mais aussi des propriétés géométriques du montage (distance $d$ entre la source et les fentes). Il est logique que le critère soit moins contraignant si $d$ augmente, car alors la source est vue sous un angle plus faible et on se rapproche du modèle de la source ponctuelle.

**Propriété I3.8 (Cohérence spatiale)**

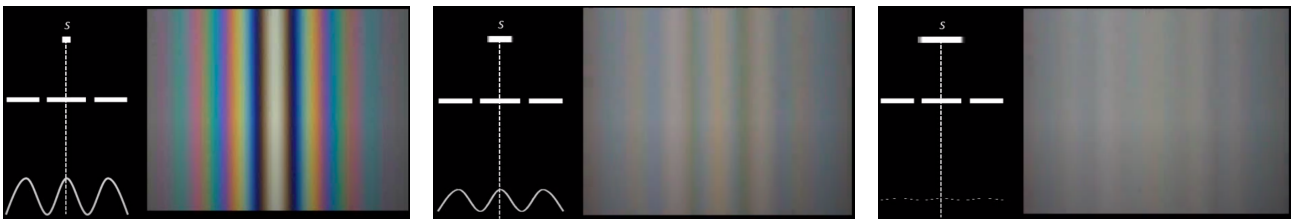
*Une source étendue de largeur $b$ à distance $d$ des trous est **spatialement cohérente** si la séparation $a$ entre les trous vérifie $a \lesssim \ell_\mathrm{s}$ avec la longueur de cohérence spatiale*

$$\ell_\mathrm{s} = \frac{\lambda d}{b}.$$



(a) (b) (c)

FIG. I3.5 – Perte de contraste global sur une figure d'interférences en raison de l'élargissement spatial de la source. (a) Source ponctuelle : la figure d'interférences est parfaitement contrastée. (b) Source étendue et $a < \ell_\mathrm{s}$ : la figure d'interférences est moins contrastée. (c) Source étendue et $a \simeq \ell_\mathrm{s}$ : la figure d'interférences est complètement brouillée.



(a) (b) (c)

FIG. I3.6 – Figure d'interférences en lumière blanche pour (a) une source peu étendue dans la direction des trous, (b) moyennement étendue, (c) très étendue. Le segment blanc à haut à gauche de chaque figure indique la taille de la source. On note la perte progressive de contraste qui affecte toute la figure d'interférences. Lien YouTube : ici.

Ce cas est général à tous les interféromètres à division du front d'onde : la figure d'interférences se brouille très rapidement lorsqu'on utilise une source étendue dans la direction perpendiculaire à l'axe des trous (cohérence spatiale faible), ce qui est pourtant nécessaire pour obtenir une luminosité suffisante (même si c'est à nuancer depuis la découverte des lasers).

**(v) Localisation des interférences** — Pour augmenter la luminosité de la figure d'interférences, il est important de pouvoir utiliser une source étendue, or nous venons de voir que cela peut conduire (si l'élargissement est parallèle à l'axe des trous) à un brouillage global de la figure d'interférences (perte de contraste). Mais existe-t-il une région spécifique du champ d'interférences plus propice à l'observation des interférences (où les franges sont mieux contrastées) ? Expérimentalement, on constate que cela n'est malheureusement pas le cas : on dit que les interférences sont **délocalisées**. On admettra qu'il s'agit d'une propriété générale de tous les interféromètres à division du front d'onde.

**Propriété I3.9 (Interférences délocalisées)**

*Les interférences issues de la division du front d'onde sont **délocalisées**. Elles sont visibles partout dans le champ d'interférences pour une source ponctuelle, mais brouillées partout pour une source étendue, ce qui empêche de former des figures d'interférences lumineuses.*

| **Perte de cohérence...** | **temporelle** | **spatiale** |
|---|---|---|
| Cause | Élargissement spectral (largeur $\Delta\lambda$) | Élargissement spatial (largeur $b$) |
| Longueur caractéristique | $\ell_c \simeq \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$ | $\ell_s \simeq \frac{\lambda d}{b}$ |
| Critère de cohérence | $\delta \lesssim \ell_c$ | $a \lesssim \ell_s$ |
| Effet | Brouillage local | Brouillage global |

TABLE I3.1 – Propriétés des pertes de cohérence temporelle et spatiale.

# III – Le réseau par transmission

Les trous de Young réalisent une interférence à deux ondes. Nous avons vu que la finesse d'un instrument augmente avec le nombre $N$ d'ondes qui interfèrent. Nous allons donc maintenant étudier un interféromètre

à division du front d'ondes à $N$ ondes, le réseau de diffraction.

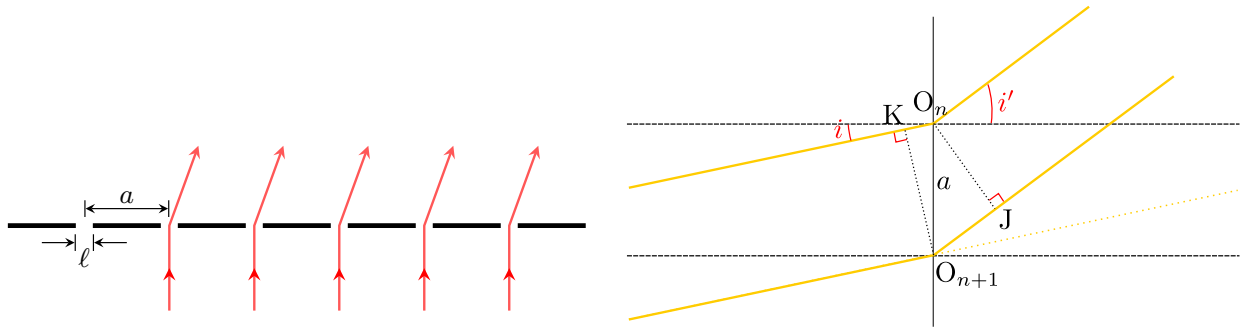
## III.A – Description

**Définition I3.2 (Réseau de diffraction)**

*Un **réseau de diffraction** est un arrangement régulier de $N$ motifs diffractants identiques séparés par un intervalle $a$ appelé **pas du réseau**.*

Bien qu'il existe une grande diversité de formes (plane, concave), de types (rectiligne, circulaire) et de fonctionnement (en transmission, en réflexion), l'étude du réseau de fentes transparentes permet de dégager les propriétés essentielles des réseaux Fig. I3.7(a). Il est réalisé en gravant sur du verre une série de traits à l'aide d'une pointe de diamant. L'espace intact entre ces traits est transparent et constitue une fente. En général, on réalise des répliques (diapositives photographiques) du réseau initial pour obtenir des réseaux à faible coût. Un réseau est caractérisé par le **pas** du réseau, qui représente la distance $a$ entre deux fentes, ou le **nombre de traits** par mm, qui vaut $1/a$.

## III.B – Figure d'interférences




(a) (b)

FIG. I3.7 – (a) Principe d'un réseau en transmission. Les fentes transparentes sont de largeur $\ell$ et séparées de $a$ : le pas du réseau. (b) Calcul de la différence de marche pour un réseau en transmission.

**(i) Ordres d'interférences observables** — On éclaire avec une lumière monochromatique parallèle un ensemble de $N$ fentes de Young identiques du réseau, équidistantes de $a$. Dans l'air d'indice $n \simeq 1$, la différence de marche entre deux fentes successives vaut

$$\delta = O_{m+1}J - KO_m = a\left(\sin(i') - \sin(i)\right). \tag{25}$$

On observe des franges brillantes pour un ordre d'interférence $p = \frac{\delta}{\lambda_0}$ entier, c'est-à-dire

$$\sin(i') - \sin(i) = p\frac{\lambda_0}{a}. \tag{26}$$

Ce résultat se généralise à tout milieu homogène en remplaçant $\lambda_0$ par la longueur d'onde dans le milieu $\lambda$.

**Formule I3.2 (Formule des réseaux)**

*On observe une interférence* ***constructive*** *dans toute direction $i'$ en sortie du réseau vérifiant*

$$\sin(i') - \sin(i) = p\frac{\lambda}{a}, \qquad p \text{ entier.}$$

On observe un nombre fini d'ordres d'interférences parce que la fonction sinus est bornée. En effet, en incidence normale $i = 0$, et $|\sin(i')| \leq 1$, donc

$$\boxed{|p| \leq \frac{a}{\lambda}.} \tag{27}$$

La grandeur $\frac{a}{\lambda}$ donne l'ordre d'interférence maximal observable. La construction géométrique de la Fig. I3.8 permet de visualiser les ordres d'interférences.

**Exemple I3.2 : Ordre d'interférence maximal observable**

Déterminer l'ordre d'interférence maximal observable pour un réseau à 100 traits par mm éclairé par un laser He-Ne de longueur d'onde $\lambda = 632\,\mathrm{nm}$.

**Solution**

*On a $a = 10\,\mu\mathrm{m}$ et donc $|p| < 16$.*

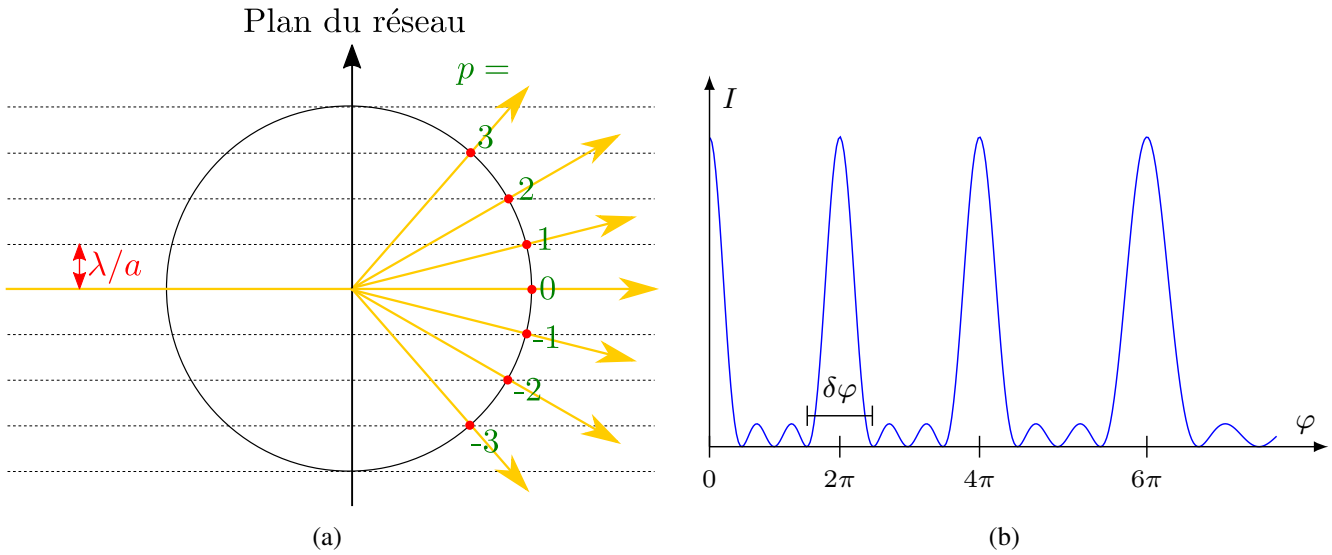



FIG. I3.8 – (a) Interférences constructives en incidence normale ($i = 0$). L'intersection avec le cercle de rayon 1 permet de construire géométriquement les directions telles que $\sin(i') = p\lambda/a$. (b) Profil d'intensité en sortie d'un réseau par transmission en fonction du déphasage entre deux fentes successives $\varphi$ pour $N = 4$.

**(ii) Profil d'intensité** — Deux ondes produites par deux sources secondaires successives $O_m$ et $O_{m+1}$ sont déphasées de

$$\varphi = 2\pi\frac{\delta}{\lambda_0} = 2\pi\left[\sin(i') - \sin(i)\right]\frac{a}{\lambda_0}.$$

Ce déphasage est indépendant de la source $O_m$ ! On peut donc utiliser la formule de l'intensité pour une interférences à $N$ ondes déphasées par un déphasage constant :

$$I(\varphi) = \frac{I_{\max}}{N^2} \frac{\sin^2(N\varphi/2)}{\sin^2(\varphi/2)}. \tag{28}$$

L'allure de cette fonction est rappelé en Fig. I3.8(b). On rappelle que l'intensité s'annule lorsque $\varphi = \frac{2m\pi}{N}$ avec $1 \leq m \leq N-1$, ce qui correspond à un ordre d'interférence fractionnaire $p = \frac{m}{N}$.

Pour clore ce chapitre, mentionnons qu'il existe d'autres dispositifs interférentiels par division du front d'onde (biprisme de Fresnel, miroirs de Fresnel, bilentilles de Billet ...). Ils s'analysent de la même manière que le dispositif de Young (détermination du champ d'interférences, calcul de la différence de marche, puis étude de la figure d'interférences avec expression de l'ordre d'interférences, de l'interfrange, du contraste etc.). Leur connaissance détaillée n'est pas au programme.